

Unidad N° Maquina Elemental

- Concepto de datos e información

¿Datos? → Cualquier atributo o variable que le asociamos a la naturaleza que nos rodea,

→ Temperatura del Agua

→ Marca de la Verbo del Moto

→ Material de las Bombillas

→ Hay un sin fin de Datos

Datos: Atributos o Variables que caracterizan a un elemento que nos rodea

¿Información? Aquellas datos que son relevantes (a la persona) que sirven para disminuir la incertidumbre de un problema,

De un conjunto de datos nos quedamos con algunos para hallar la solución de un problema

¿Cuál es promedio del Moto de Agua? → Temperatura del Agua de cada argentino.

→ No importa la Bombilla

¿Las Bombillas más usadas para el Moto usado por los Argentinos? → Bombillas (Relevante)

→ Temperatura del Agua (No relevante)

¿Cómo almacena información la Computadora?

Mediante el BIT (Binary Digit / Bistable)

Cualquier Memoria está compuesta por Bistables que almacena bit.

- Almacena mientras en Bytes.

- ¿Qué es un proceso? Dado un input la compu Procesa y suge un output

El proceso → transformación de datos de input a datos de output.

Administración de Tareas → Hace procesos

Input → Procesador Transmisor → Output

¿Qué es una computadora?

Es una máquina que consta de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos capaz de procesar gran cantidad de información a alta velocidad.

1º Conclusiones ✓

¿Dónde estamos? → Recorrido Histórico → Hablamos de generaciones

• Clasificación de computadores según la generación

→ Generación 0 - Computadoras Mecánicas (1642, 1945)

Máquina Mecánica { * Pascal
- Máquinas Mecánicas de cálculo (sumas y restas) (1642)
100% Mecánicas (Engranajes, pistones, etc)

* Babbage

Máquina Mecánica { → Máquina de diferencias (algoritmos de diferencias finitas polinomios) (~1790)
→ Máquina Analítica (propósito general / primera programadora ADA) (1834) tenía input/output con tarjetas perforadas.

* Aiken

→ Máquina analítica Mark I (Harvard 1944)

Se usó relays para modificar un estado.

• Generación I - Tubos de vacío (1945 - 1966)

- Turing

* Colossus - Computadora Electrónica (1943)

- Mauchly / Eckert

* ENIAC - programable por switches (1946)

- Von Neumann

* IAS Machine - Programa Almacenado (1952)

1º principio: programa almacenado $\rightarrow$ datos residen en la misma memoria de una computadora, el código tiene que vivir en la misma memoria, la mayoría sigue este principio.

2º principio: Ruptura de Secuencia $\rightarrow$ toda máquina tiene que tener una instrucción propia de esa máquina que permita hacer una ruptura de secuencia, $\rightarrow$ Language ensamblador.

Tiene que tener la ruptura, antes se necesitaba una intervención humana, la secuencia de programación va hacia otro lado.

En "C" se usa un return, break, tiene que ser más universal.

Veremos la Arquitectura de Von Neuman.

Generación 2 - Transistores (1955 - 1965)

o DEC

- PDP 1 - Primera minicomputadora (1961)

- PDP 8 - Primera mini masiva / Omnibus (1965)

o IBM

- 7094 - Dominio de uso científico (1962)

o CDC

- 6600 - Primera supercomputadora (1964)

o Burroughs

- B5000 - Primera computadora diseñada para un lenguaje de Alto Nivel (1963)

Generación 3 - Circuitos Integrados (1965 - 1980)

o DEC

- PDP 11 - Minicomputadora dominante (1970)

o IBM

- System 360 - Familia de computadores (1964)

- * Uso comercial y científico

- * Distintos Modelos compatibles entre si con distintas capacidades

- * Multiprogramación

- * Simulaba otras arquitecturas con microarquitectura programada (7094 y 1401)

Generación 4 - Integración a muy gran escala VLSI (1980-9)

o IBM

- * PC - Computadoras Personales (1981)

 - # Intel 8088

 - # MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) (1981)

- * APPLE

 - # Apple Lisa - Primera Computadora con GUI (1983)

- * DEC

 - # Alpha - Primera computadora RISC de 64 bits (1992)

- * COMMODORE / ATARI / SINCLAIR

 - # Computadoras hogareñas sin estandar único

 - Commodore PET / VIC-20 / 64 / 128 / Amiga

 - Atari 1200 XL / ST

 - Sinclair ZX Spectrum

o Generación 5 - Computadores "Invisibles"

- * APPLE

 - # Newton - Primera palm-top (1993)

- * Computadores Embebidos

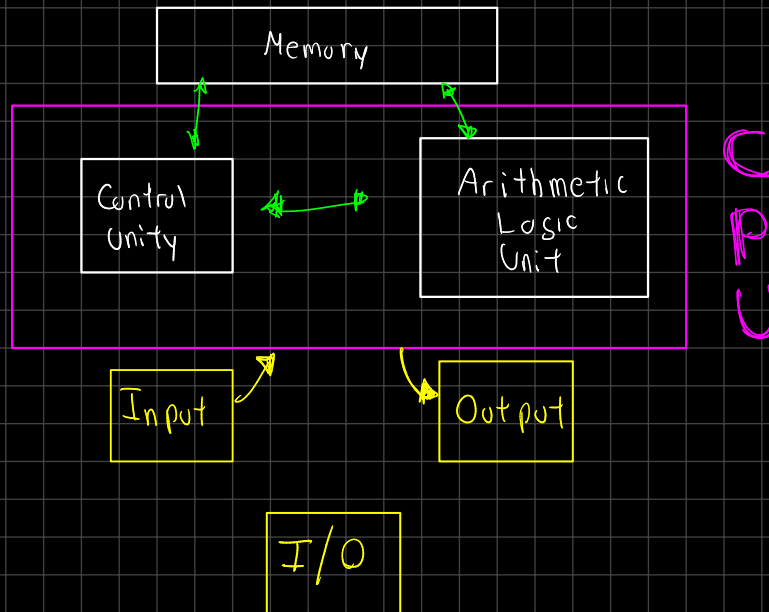
 - # Relojes inteligentes

 - # Celulares

 - # Electrodomesticos.

Arquitectura de Von Neumann

- Esquema Funcional



Pasar el número $-94,921875_{10}$ decimal a punto flotante.

1º) Pasar pasar a binario

$$\begin{array}{r}
 94 \overline{) 2} \\
 \underline{0} 47 \\
 7 \underline{1} 23 \\
 7 \underline{1} 11 \\
 7 \underline{1} 10 \\
 7 \underline{1} 5 \\
 7 \underline{1} 2 \\
 7 \underline{1} 0 \\
 7 \underline{1}
 \end{array}$$

$$94_{10} = 10101110_{[2]}, 111011$$

$$0,921875 \times 2 = 1,84375$$

$$0,84375 \times 2 = 1,6875$$

$$0,6875 \times 2 = 1,375$$

$$0,375 \times 2 = 0,75$$

$$0,75 \times 2 = 1,5$$

$$0,5 \times 2 = 1,00$$

$$0,00 \times 2 = 0,00$$

$$\begin{array}{l}
 2^\circ) \quad 10101110,111011 \\
 \quad \quad 1,0101110111011 \times 2^7
 \end{array}$$

$$\text{Signo} = 1$$

Exponente

Pasar el número $-94,921875$ decimal a punto flotante.

$$\begin{array}{r}
 94 \overline{) 2} \\
 2 \overline{) 47} \\
 23 \overline{) 1} \\
 11 \overline{) 1} \\
 5 \overline{) 1} \\
 2 \overline{) 1} \\
 1 \overline{) 1} \\
 0 \overline{) 1} \\
 1 \overline{) 1}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1011110 \\
 1011110
 \end{array}$$

2°) Exp. $-94,921875_{10} = 1011110,111011_2$

$1,011110 \quad 111011 \times 2^6$

Exceso 127

$$6 + 127 = 128 + 5 = 100000000 + 101$$

$$10000101$$

3°) signo = 1

Exponente = 10000101

Mantisa = 011110111011000000000000

Numero en IEEE

1 10000101 011110111011000000000000

Es una palabra de 32 bits que van juntos.

Tenemos lo siguiente.

Convertir el número -837,78 decimal a IEEE 754

1°) Convertir de Decimal a Binario

$$\begin{array}{r}
 837 \overline{) 2} \\
 418 \overline{) 1} \\
 209 \overline{) 1} \\
 104 \overline{) 1} \\
 52 \overline{) 0} \\
 26 \overline{) 0} \\
 13 \overline{) 1} \\
 6 \overline{) 0} \\
 3 \overline{) 1} \\
 1 \overline{) 1}
 \end{array}$$

$837_{10} = 1101000101_2$

$0,78 \times 2 = 1,56$

$0,56 \times 2 = 1,12$

$0,12 \times 2 = 0,24$

$0,24 \times 2 = 0,48$

$0,48 \times 2 = 0,96$

$0,96 \times 2 = 1,92$

$0,92 \times 2 = 1,84$

$0,84 \times 2 = 1,68$

$0,68 \times 2 = 1,36$

$0,36 \times 2 = 0,72$

$0,72 \times 2 = 1,44$

$0,44 \times 2 = 0,88$

$0,88 \times 2 = 1,76$

$0,76 \times 2 = 1,52$

$0,52 \times 2 = 1,04$

$0,04 \times 2 = 0,08$

$0,08 \times 2 = 0,16$

$0,16 \times 2 = 0,32$

$0,32 \times 2 = 0,64$

$0,64 \times 2 = 1,28$

$0,28 \times 2 = 0,56$

$0,56 \times 2 = 1,12$

$0,12 \times 2 = 0,24$

$0,24 \times 2 = 0,48$

$0,48 \times 2 = 0,96$

$0,96 \times 2 = 1,92$

$0,92 \times 2 = 1,84$

$0,84 \times 2 = 1,68$

$0,68 \times 2 = 1,36$

$0,36 \times 2 = 0,72$

1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0

$$\begin{array}{l} \text{Exp} \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1, 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ 2^9 \quad 1, 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \times 2^9 \end{array}$$

Exceso 127

$$9 + 127 = 128 + 8 = 100000000 + 1000$$

$$10001000$$

$$1 \mid 10001000 \mid 1010001011100011101011$$

Convertir de IEEE 754 a decimal

Pasar de Punto Flotante a Decimal el número

$$1 \mid 1000101 \mid 011110111011000000000000$$

1º) Separa en una Grilla

$$\text{Signo} = 1$$

$$\text{Exponente} = 10000101$$

$$\text{Mantisa} = 1, 011110111011000000000000$$

2º) Exponente : 10000101

$$10000000 + 100 + 1$$

$$128 + 4 + 1 = 133 - 127 = 6$$

3º) Mantisa 1, 011110111011

$$1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 0 + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-9} + 2^{-11} + 2^{-12}$$

$$1 + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-9} + 2^{-11} + 2^{-12}$$

4º) Juntamos Todo

$$1,483154247 \times 2^6$$

$$94,921875$$

no olvidar el signo

$$\boxed{-94,921875}$$

//

Ejercicio de Practica

Convertir el número IEEE 754 simple precisión a decimal

1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1°) Grilla Signo = 1

[illegible]

$M_{\text{entisa}} = 1, 1011010000000100010001$

20) Exponente $0x2^7 + 1x2^6 + 0x2^5 + 1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0$
 $\quad\quad\quad \quad\quad\quad \frac{2^6}{+} \quad\quad\quad \frac{2^4}{+} \quad\quad\quad \frac{2^2}{+} \quad\quad\quad \frac{2^1}{+}$

3°) Mandisa 0 -1 -3 -4 -5 -6 -14 -18 -22
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

$$2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-14} + 2^{-18} + 2^{-22}$$

1	7	3	4	4	4	0	0	8	8	x	2	-40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

$$1,577464071 \times 10^{-12}$$
$$-1,577464071 \times 10^{-12}$$

101101110 | 101111000000000000000000000000

$$\text{Signu} = 1$$

Exponente =

[illegible]

2°) Exponente $\rightarrow$

	6	5		3	2	1	
0	1	1	0	1	1	1	0

$$2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = \begin{array}{r} 110 \\ -127 \\ \hline -17 \end{array}$$

3°) Mon tizu

$$-1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, x^2^{-17}$$

- 3, 4000

Convertir el número IEEE 754 simple precisión a decimal

1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

$$1^{\circ}) \text{ Signo} = 1$$

$$\text{Exponente} = 01010111$$

$$\text{Mantisa} = 1,10111010000000100010001 \times 10^?$$

$$2^{\circ}) \text{ Exponente} \begin{matrix} & 6 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{matrix} =$$

$$2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 87$$

$$\begin{array}{r} 127 \\ -87 \\ \hline -40 \end{array}$$

$$\begin{matrix} 0 & -1 & -3 & -4 & -5 & -7 & & -15 & -19 & -23 & & -46 \\ 1, & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \times 2 \end{matrix}$$

$$1 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-7} + 2^{-15} + 2^{-19} + 2^{-23}$$

$$\boxed{1,570329 \times 10^{-12}}$$

Convertir el número IEEE 754 simple precisión a decimal

$$1 \quad 01010111 \quad 101110100000000100010001$$

1°) Grilla

$$\text{signo} = 1$$

$$\text{exponente} = 01010111$$

$$\text{Mantisa} = 1,101110100000000100010001$$

$$2^{\circ}) \text{ Exponente} \begin{matrix} & 6 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 87 - 127 = -40$$

$$3^{\circ}) \text{ Mantisa} \begin{matrix} 0 & -1 & -3 & -4 & -5 & -7 & & -15 & -19 & -23 \\ 1, & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-7} + 2^{-15} + 2^{-19} + 2^{-23}$$

$$4^{\circ}) \text{ Juntar Todo} \quad 1,726595044 \times 2^{-40}$$

$$\boxed{-1,570329045 \times 10^{-12}}$$

a. $0,100111]_2$ **b.** $0,0311]_{10}$ **c.** $93,F1]_{16}$

almacenarlos en binario de punto
flotante
1E E E 754

3º) Normalizar El número hasta convertirlo en la forma $1, \dots$

$$1,0011 \times 2^{-1}$$

$127 - 1 = 126$ y convertirlo a binario

$$\begin{array}{r}
 126 \\
 \times 7 \\
 \hline
 0 \\
 84 \\
 180 \\
 \hline
 882
 \end{array}$$

Monday: 0 0 1 1 1

[illegible]

$3F1C0000_{16}$

a. $0,100111]_2$ **b.** $0,0311]_{10}$ **c.** $93,F1]_{16}$

2º) Poser a Binario

$$\begin{aligned} 0,168 \times 2 &= 0,336 \\ 0,336 \times 2 &= 0,672 \\ 0,672 \times 2 &= 1,344 \\ 0,344 \times 2 &= 0,688 \\ 0,688 \times 2 &= 1,376 \\ 0,376 \times 2 &= 0,752 \\ 0,752 \times 2 &= 1,504 \\ 0,504 \times 2 &= 1,008 \\ 0,008 \times 2 &= 0,016 \\ 0,016 \times 2 &= 0,032 \\ 0,064 \times 2 &= 0,128 \\ 0,128 \times 2 &= 0,256 \\ 0,256 \times 2 &= 0,512 \\ 0,512 \times 2 &= 1,024 \\ 0,024 \times 2 &= 0,048 \end{aligned}$$

II) Exponent

$$\begin{array}{r} 121 \\ 1 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 60 \\ 0 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 30 \\ 0 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 15 \\ 1 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 7 \\ 1 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 8 \end{array}$$

Exponente: 0111001

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

12. Dados los siguientes números, almacenarlos en binario de punto flotante IEEE 754 de precisión simple e indicar cuál es su configuración binaria y hexadecimal.

a. $0,100111_2$ b. $0,0311_{10}$ c. $93,F1_{16}$

b) $0,0311_{10}$ con vertirlo a Binario

1º) Anular el signo: 0

2º) Pasar a Binario

$$\begin{aligned} 0,0311 \times 2 &= 0,0622 \\ 0,0622 \times 2 &= 0,1244 \\ 0,1244 \times 2 &= 0,2488 \\ 0,2488 \times 2 &= 0,4976 \\ 0,4976 \times 2 &= 0,9952 \\ 0,9952 \times 2 &= 1,9904 \\ 0,9904 \times 2 &= 1,9808 \\ 0,9808 \times 2 &= 1,9616 \\ 0,9616 \times 2 &= 1,9232 \\ 0,9232 \times 2 &= 1,8464 \\ 0,8464 \times 2 &= 1,6928 \\ 0,6928 \times 2 &= 1,3856 \\ 0,3856 \times 2 &= 0,7712 \\ 0,7712 \times 2 &= 1,5424 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0,5424 \times 2 &= 1,0848 \\ 0,0848 \times 2 &= 0,1696 \\ 0,1696 \times 2 &= 0,3392 \\ 0,3392 \times 2 &= 0,6784 \\ 0,6784 \times 2 &= 1,3568 \\ 0,3568 \times 2 &= 0,7136 \\ 0,7136 \times 2 &= 1,4272 \\ 0,4272 \times 2 &= 0,8544 \\ 0,8544 \times 2 &= 1,7088 \\ 0,7088 \times 2 &= 1,4176 \\ 0,4176 \times 2 &= 0,8352 \\ 0,8352 \times 2 &= 1,6704 \\ 0,6704 \times 2 &= 1,3408 \\ 0,3408 \times 2 &= 0,6816 \\ 0,6816 \times 2 &= 1,3632 \end{aligned}$$

$0,0000011111101 | 0001010110110_2$

3º) Normalizar

$1,1111101 | 0001010110110_2 \cdot 2^{-6}$

II) Exponente con exceso 127

$$127 - 6 = 121$$

$$\begin{array}{r} 121 \overline{) 2} \\ 1 \quad 60 \\ \underline{2} \quad 0 \\ \quad 0 \quad 80 \\ \quad \quad 0 \quad 15 \\ \quad \quad \quad 1 \quad 7 \\ \quad \quad \quad \quad 1 \quad 3 \\ \quad \quad \quad \quad \quad 1 \quad 1 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \end{array}$$

Exponente: 01111001

0	0009
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

$0 | 01111001 | 1111101 | 10001010110110_2$
 B C F E C S 6 D 16

12. Dados los siguientes números, almacenarlos en binario de punto flotante IEEE 754 de precisión simple e indicar cuál es su configuración binaria y hexadecimal.

a. $0,1001111_2$ b. $0,0311_{10}$ c. $93,F1_{16}$

c) $93, F1_{16}$

$10010011,11110001$

I)

1° Signo: 1

2° Convertir a Binario

3° Normalizar

$10010011,11110001$
 $1,001001111110001$

II)

$1,001001111110001 \times 2^7$

Exceso 127

$$127 + 7 = 128 + 6$$

$$10000000 + 110$$

$$10000110$$

3° Cerrilla

$0|1000011|001001111110001|00000000$
 4 3 1 3 F 1 0 0 16

Pasar el número $-94,921875$ a punto flotante IEEE754 precision simple

I)

Signo: 1

II)

Pasar a Binario $[-94,921875]$

$$\begin{array}{r} 94 \overline{) 2} \\ 0 \quad 47 \overline{) 2} \\ 8 \quad 1 \quad 23 \overline{) 2} \\ \quad \quad 1 \quad 11 \overline{) 2} \\ \quad \quad \quad 1 \quad 5 \overline{) 2} \\ \quad \quad \quad \quad 1 \quad 2 \overline{) 2} \\ \quad \quad \quad \quad \quad 1 \end{array}$$

1011110

0	0	0	0
1			1
2		1	0
3		1	1
4		1	0
5		1	0
6		1	1
7		1	1
8	1	0	0
9	1	0	0
A	1	0	1
B	1	0	1
C	1	1	0
D	1	1	0
E	1	1	1
F	1	1	1

$$0,921875 \times 2 = 1,84375$$

$$0,84375 \times 2 = 1,6875$$

$$0,6875 \times 2 = 1,375$$

$$0,375 \times 2 = 0,75$$

$$0,75 \times 2 = 1,5$$

$$0,5 \times 2 = 1,00$$

$$-94,921875 = 1011110,111011_2$$

III) Normalizer

$$1011110,111011_2$$

$$1,011110111011 \times 2^6$$

IV) Exceso 127

$$127 + 6 = 128 + 5 = 10000000 + 101$$

$$10000101$$

V) Mantisa

$$1,011110111011 \times 2^6$$

VI) Juntar Todo en Signo | Exponente | Mantisa

$$1 \mid 10000101 \mid 011110111011000000000000$$

Realizar el ejercicio 12

12. Dados los siguientes números, almacenarlos en binario de punto flotante IEEE 754 de precisión simple e indicar cuál es su configuración binaria y hexadecimal.

a. $0,100111_2$ b. $0,0311_{10}$ c. $93,F1_{16}$

a) $0,100111_2$

I) Signo : 0

II) Pasar a Binario (ya está en Binario)

III) Normalizer $0,100111 \times 2^{-1}$

IV) Exceso 127 $\rightarrow 127 - 1 = 126$ (Para encontrar el Exponente de 8 bits)
Pasarlo a Binario de 8 bits

$0.3392 \times 2 = 0.6784$
 $0.6784 \times 2 = 1.3568$
 $0.3568 \times 2 = 0.7136$
 $0.7136 \times 2 = 1.4272$
 $0.4272 \times 2 = 0.8544$
 $0.8544 \times 2 = 1.7088$
 $0.7088 \times 2 = 1.4176$
 $0.4176 \times 2 = 0.8352$

$$\begin{aligned}
0.9616 \times 2 &= 1.9232 \\
0.9232 \times 2 &= 1.8464 \\
0.8464 \times 2 &= 1.6928 \\
0.6928 \times 2 &= 1.3856 \\
0.3856 \times 2 &= 0.7712 \\
0.7712 \times 2 &= 1.5424 \\
0.5424 \times 2 &= 1.0848 \\
0.0848 \times 2 &= 0.1696 \\
0.1696 \times 2 &= 0.3392
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0.8352 \times 2 &= 1.6704 \\
0.6704 \times 2 &= 1.3408 \\
0.3408 \times 2 &= 0.6816 \\
0.6816 \times 2 &= 1.3632 \\
0.3632 \times 2 &= 0.7264 \\
0.7264 \times 2 &= 1.4528 \\
0.4528 \times 2 &= 0.9056 \\
0.9056 \times 2 &= 1.8112 \\
0.8112 \times 2 &= 1.6224
\end{aligned}$$

0.00000111111011000101011010101011

III) Normalizar

0000001.111111011000101011010101011 $\times 2^{-6}$

IV) Exceso 127

$$127 - 6 = 121 \quad (\text{Pasarlo a Binario de 8 bits})$$

$$\begin{array}{r}
121 \quad \text{L}2 \\
\hline
1 \quad 60 \\
2 \quad 0 \\
\quad 2 \\
\quad \quad \text{L}2 \\
\quad \quad \hline
\quad \quad 30 \\
\quad \quad 0 \\
\quad \quad 2 \\
\quad \quad \quad \text{L}2 \\
\quad \quad \quad \hline
\quad \quad \quad 15 \\
\quad \quad \quad 1 \\
\quad \quad \quad 2 \\
\quad \quad \quad \quad \text{L}2 \\
\quad \quad \quad \quad \hline
\quad \quad \quad \quad 7 \\
\quad \quad \quad \quad 1 \\
\quad \quad \quad \quad 2 \\
\quad \quad \quad \quad \quad \text{L}2 \\
\quad \quad \quad \quad \quad \hline
\quad \quad \quad \quad \quad 3 \\
\quad \quad \quad \quad \quad 1 \\
\quad \quad \quad \quad \quad 2 \\
\quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{L}2 \\
\quad \quad \quad \quad \quad \quad \hline
\quad \quad \quad \quad \quad \quad 1
\end{array}$$

01111001 // Exponente 8 bits

V) Montisa

0000001.111111011000101011010101011 $\times 2^{-6}$

VI) Juntar todo en 1 signo (1 bit) | 8 bits Exponente | Montisa (23 bits)

0 01111001 111111011000101011010101

configuración Binaria

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

3 C F E C S 6 D

3 C F E C S 6 D₁₆

Configuración

Hexadecimal.

12. Dados los siguientes números, almacenarlos en binario de punto flotante IEEE 754 de precisión simple e indicar cuál es su configuración binaria y hexadecimal.

a. 0,100111]₂ b. 0,0311]₁₀ c. 93,F1]₁₆

c) 93.F1]₁₆

I) Analizar el signo: 0

II) Pasar a Binario

93.F1]₁₆

1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1]₂

0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	1	0
5	0	1	0
6	0	1	1
7	0	1	1
8	1	0	0
9	1	0	0
A	1	0	1
B	1	0	1
C	1	1	0
D	1	1	0
E	1	1	1
F	1	1	1

III) Normalizar

1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1]₂

1,0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1]₂ × 2⁷

IV) Exceso 127

$$127 + 7 = 128 + 6$$

1 0 0 0 0 0 0 0 + 1 1 0

1 0 0 0 0 1 1 0

V) Mantisa

1,0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1]₂ × 2⁷

Mantisa

VI) Juntar todo 1 bit | 8 bits | 23 bits

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Configuración Binaria

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

4 3 1 3 F 1 0 0

4 3 1 3 F 1 0 0₁₆

Configuración Hexadecimal

13. Dados los siguientes números, almacenarlos en binario de punto flotante IEEE 754 de precisión doble e indicar cuál es su configuración decimal y octal.

a. 111001,001₂ b. 29FE3,F₁₆ c. -2145,85 x 10²₁₀

a) $\begin{matrix} 9 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \bigg|_2$

$2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^{-3}$

57,125

I) Signo : 0 (Positivo)

II) Convertir a Binario (Ya Está en Binario)

$111001,001 \bigg|_2$

III) Normalizar

$1,11001001 \times 2^5$

IV) Exceso 1023

$1023 + 5 = 1024 + 4$

$10000000000000 + 100$

1000000000100

V) Mantisa

$1,11001001 \times 2^5$

Mantisa

[illegible]

a. $111001,001]_2$ **b.** $29FE3,F]_{16}$ **c.** $-2145,85 \times 10^2]_{10}$

I) Signs : 0

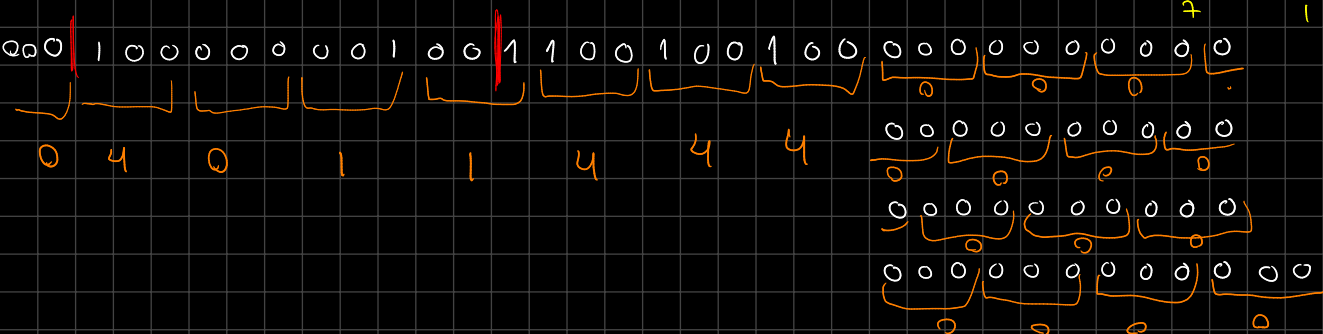
III) Normalizer

	0
	1
1	0
1	1

$$1023 + 5 = 124 + 4$$

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0		0
1		1
2		16
3		11
4		10 =
5		101
6		116
7		111



$040114440000000000000000_8$

11

13. Dados los siguientes números, almacenarlos en binario de punto flotante IEEE 754 de precisión doble e indicar cuál es su configuración decimal y octal.

a. $111001,001_2$ b. $29FE3.F_{16}$ c. $-2145,85 \times 10^2_{10}$

b) $29FE3.F_{16}$

I) Signo : 0

II) Convertir a Binario

$29FE3.F$

$00101001111111100011.1111$

III) Normalizar

$001,010011111111000111111 \times 2^{17}$

IV) Exceso 1023

$$1023 + 17 = 1024 + 16$$

$$100000000000 + 10000$$

$$10000010000$$

V) Mantisa

$001,010011111111000111111 \times 2^{17}$

VI) Juntar Todo

$0|10000010000|010011111111000111111$

Configuración Binaria

$0|10000010000|0100111111110001111110000000$

0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

100000

Configuración Binaria

00 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 ... 0

0 4 0 4 0 4 7 7 6 1 7 6 0 ... 0

Configuración Octal

20 18 16 15 14 13 12 11 10

0 4 0 4 0 4 7 7 6 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Configuración Decimal

$4 \times 8^{20} + 4 \times 8^{18} + 4 \times 8^{16} + 7 \times 8^{15} + 7 \times 8^{14} + 6 \times 8^{13} + 1 \times 8^{12} + 7 \times 8^{11} + 6 \times 8^{10}$

4 6 8 5 1 5 0 0 2 3 1 2 8 7 1 1 1 6 8₁₀

13. Dados los siguientes números, almacenarlos en binario de punto flotante IEEE 754 de precisión doble e indicar cuál es su configuración decimal y octal.

a. $111001,001_2$ b. $29FE3,F_{16}$ c. $-2145,85 \times 10^2_{10}$

c) $-2145,85 \times 10^2_{10}$

$-214585,0 \times 10^0_{10}$

-214585_{10}

I) Signo: 1 (Negativo)

II) Posura Binario $|-214585|$

214585 $\div 2$

107292 $\div 2$

53646 $\div 2$

26823 $\div 2$

13411 $\div 2$

6705 $\div 2$

3352 $\div 2$

1676 $\div 2$

838 $\div 2$

419 $\div 2$

209 $\div 2$

104 $\div 2$

52 $\div 2$

26 $\div 2$

13 $\div 2$

6 $\div 2$

3 $\div 2$

1 $\div 2$

0

Configuración Decimal

$$8^{21} + 4 \times 8^{20} + 4 \times 8^{19} + 1 \times 8^{17} + 2 \times 8^{16} + 1 \times 8^{15} + 4 \times 8^{14} + 3 \times 8^{13} + 4 \times 8^{12} + 4 \times 8^{11}$$

1.390998513000000000

1 0000010000 101000110001110010000...000

I) Grilla signo: 1 (Negativo)

Exponente: 10000010000

Montiza 1.10100011000111001

II) Exponente con exceso 1023

$$10000010000 = 1040_{10} - 1023_{10} = 17$$

III) Montiza 0 -1 -3 -7 -8 -12 -13 -14 -17
1.10100011000111001

$$2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-12} + 2^{-13} + 2^{-14} + 2^{-17}$$

$$-1,637153625 \times 2^{17} \times$$

-214585

14. Indique los pasos que serán necesarios para obtener la configuración binaria del siguiente número, expresado como binario de punto flotante IEEE 754 de precisión simple. Indicar que hacer y para qué.

$$9B9A,36C8 \times 11^{10}_{14}$$

Paso I) Mover el . (Punto) 10 lugares a la derecha

$$9B9A.36C8 \times 11^{10}_{14}$$

	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

11₁₄ a base 10

$$1 \times 14^1 + 1 \times 14^0 =$$

$$14 + 1 = 15$$